问答与备课

对应v3的12页主讲。先用下面的短回答接住问题，需要细节时再查后面的数据与来源手册。完整PPT随后保留8页备课与来源，最后一页为分工。

四位讲者的阅读入口

部分	主讲页	先熟悉什么
开场与收束	1–2、11–12	这次解释的技术路线、体验入口和效果判断
科学基础	3–4	气味分子、嗅觉神经元、受体与组合响应
技术实现	5–7	同一面罩的结构、释香触发和气味残留
应用与实验	8–10	酒窖任务、Fig.6d怎样读、放松实验怎样比较

四位发言人由组内安排。整场按12分钟准备，问答另有2–3分钟。

虚拟嗅觉是什么？无线传来的是气味吗？

我们讲的这条路线，是让真实气味配合虚拟场景。气味材料就在身边的装置里，无线传来控制指令，决定何时释香。鼻子闻到的是本地释放进空气的分子。来源：P02，Concepts and design、Demonstrations、Fig.1、Fig.5。

嗅觉受体是一种细胞吗？图中的点是真实数据吗？

受体是嗅觉感受神经元上的蛋白。分子刺激受体后，神经元产生信号，经嗅球和后续脑区处理，参与形成气味感受。第4页的点是组合关系示意，用来说明一个受体可以响应多种分子，一种分子也可能引起多类受体响应；点的具体搭配不是本组实验数据。来源：NIH/NIDCD嗅觉说明，How does your sense of smell work?；P09原始摘要。

为什么预装气味材料？石蜡和加热元件做什么？

预装材料给这次任务提供实际气味，程序负责选择、时机与释放控制。P02面罩的小发生器用石蜡承载香料，电热元件促进气味释放，温度反馈帮助控制加热。几种材料混合后像不像目标气味，还要实际检验；组合编码原理本身并没有给出一套通用的“气味三原色”。来源：P02，Concepts and design、Fig.1；P05；P09。

花拿近就释香，移开后为什么还会留味？

VR记录位置，场景中的接近事件触发指令，面罩中的发生器开始加热。移开后可以停止加热，但材料仍要冷却，已经进入空气的分子也需要散去。连续换味时，材料、气流、距离和残留都影响下一次嗅闻。来源：P02，Demonstrations、Fig.5；主讲第6–7页。

追问“需要几秒”时，可打开备课B06：原曲线测的是发生器温度，鼻端浓度和人的察觉还需对应测量。主讲第7页只画过程关系，没有把某个器件响应时间当作所有气味的退味时间。

为什么应用段换成酒窖？手柄怎样出味？

因为辨香任务本身就需要闻。研究者把气味装置接在手柄上，用气流和阀门控制预装材料；玩家拿起虚拟杯、按键释香、选择气味成分，系统给出反馈。气味提供题目，虚拟场景组织动作和作答，这是一项具体用途。来源：P05，Technical description、Virtual wine cellar、Fig.1、Fig.5。

酒窖测试的12人，分别做了多少题？

每人完成4次会话；每次有4个难度，每个难度8题，所以每会话32题，合计128题。研究检查了装置输出、使用过程和任务表现。这里的参与者是12人，128是每人的试次数。来源：P05，Participants、Procedure，PDF第5–6页。

酒窖结果图的点、柱子和误差线怎样读？

每个点代表一名参与者在某个难度上的表现：先把他四次会话在该难度的得分取平均，满分仍是8分。柱子是12人的总体平均，误差线为标准差SD，显示参与者之间的离散程度。来源：P05，Game performance、Fig.6d；主讲第9页。

这张图比较的是不同辨香条件下的表现。单味得分最高，三味等比例混合最低；第2级与第3级没有显著差异。第3级有一种主味，作者讨论它可能提供排除答案的线索。因此不能把四级讲成得分严格逐级下降，也不能把这张难度图讲成训练前后的能力提升。

这项研究已经证明训练有效了吗？

它展示了一套能反复呈现气味、让人作答并记录表现的任务，也看到不同混合条件下的表现差异。要判断练习让能力提高多少，还需要专门比较学习结果或其他训练方法。来源：P05，Results、Discussion、Study limitations。

放松实验和酒窖任务，比较目标有什么不同？

酒窖里的气味就是辨认对象。放松实验则是在已有体验上加香，考察它还能多带来多少帮助。P15让136名成人随机进入四组，都接受投影式VR、音乐和引导，分别有无薰衣草气味、有无人造草触觉。来源：P15，Methods 2.1–2.7、Fig.3；主讲第10页。

读图时，先保持触觉条件相同，再比较有香与无香：一对都无触觉，另一对都有触觉。四组的前后平均放松评分都提高了，作者的组间分析没有检出加香的额外优势。这个结果适用于研究使用的放松程序和刺激条件。

如果只有电脑和手机，怎样继续了解？

先从第11页的两个入口开始：A-Frame官方三维场景可以帮助理解浏览器中的虚拟环境；酒窖研究团队的介绍连接真实装置、游戏演示与开放制作资料。亲自闻到场景气味，还要配合释香装置、气味材料和相应内容。来源：AF01、SU01、P05。

- A-Frame官方Hello World
- Stockholm University酒窖项目介绍

电脑打开A-Frame场景后，可以先用W键尝试向前移动。本轮已在隔离的电脑浏览器实际加载场景、查看画面并验证移动；手机和头显尚未实测，网页本身没有气味输出。

酒窖团队的OSF公开项目可查制作资料，本轮已通过官方接口取得有效的6页使用手册，读到气味盒、气流调节、控制与供电的使用条件。OSF主网页本轮返回403，代码和硬件尚未实际运行或组装。这是了解复现条件的入口，不能当成已验证的即插即用产品。实际检查见入口记录。

课堂按笔记本与手机即可讲完设计，不安排采购，也不以借到头显为前提。若用手边的橘皮、茶或咖啡作说明，那是手动气味示意；自动随场景释香仍需相应装置。

怎样判断“有气味、更沉浸、帮助放松”这样的宣传？

先看它用什么材料、怎样释香和切换，能否完成声称的交互。再看效果测的是在场感、任务表现还是健康指标，以及比较了什么条件。比如想知道加香是否帮助放松，就找同样程序的无香组来比较。用途清楚、比较对象清楚，才容易判断它是否适合自己。依据：P02、P05、P15；这是本组结合案例形成的判断方法。

我们做了闻香实验吗？

本场展示的是论文作者的装置、任务和研究结果。本组完成了资料整理与讲解准备，尚未开展闻香实验。实际网页操作、演示观看与科学效果试验分别记录，不能互相代替。图片、原图裁剪和重绘数据的出处见来源手册。

P05任务与统计，供追问时查阅

难度	原研究的组成设置
1	单一香气
2	两种等比例混合，50% / 50%
3	三种中有一种主味，50% / 25% / 25%
4	三种等比例混合

比例是原研究的混合设置，不是鼻端分子浓度的实测百分比。第1、2会话使用同一红酒香气组，第3、4会话使用同一白酒香气组。

Fig.6d的分析单位是参与者：每人在某难度共做32题，折算成四会话的平均得分，满分8分；共12个参与者数据点。原图没有给逐点数表，本稿保留原图，不从柱高补造精确均值。

重复测量ANOVA经Greenhouse–Geisser校正，$F(1.76,19.4)=38.8$，$p<.001$，广义$\eta^2=.54$。第1级高于其他等级，第4级低于其他等级；第2与第3级差异未显著。误差线为参与者得分的SD，不能改称SE或置信区间。

Fig.6c另考察会话总分的相关：同红酒香气的第1 / 2会话$r=.77$，同白酒香气的第3 / 4会话$r=.72$，图中均标$p<.01$。它们支持测量稳定性的讨论，不是训练增益。完成时间随会话减少，可说明操作逐渐熟悉，不能直接称为康复效果。

定位：P05全文，User study、Procedure、Game performance、Discussion（PDF第5–9页），Fig.5、Fig.6d。图的分母和裁剪记录见本轮核验。

P15数据与统计，供追问时查阅

放松评分为0–10的VAS，越高表示当时感到越放松。以下按作者稿Table1录入，括号为标准差SD。

条件	人数	体验前，均值（SD）	体验后，均值（SD）
视听VR	34	6.06（2.28）	7.78（1.75）
视听VR + 香味	36	6.17（2.23）	8.14（1.79）
视听VR + 触觉	33	6.76（1.98）	8.33（1.68）
视听VR + 香味和触觉	33	6.70（2.22）	7.88（1.98）

研究筛除了有临床焦虑或抑郁症状的成人。使用4×3米投影屏与环绕声，香味为薰衣草环境扩香；触觉环节是观看虚拟草地时触摸真实人造草。约60分钟指含评估和熟悉设备的整次流程，不是已核实的纯VR暴露时长。

总体前后放松变化F(1,132)=90.31，p<.001；作者报告组间放松及在场感差异未达到统计显著，未印出这两项的精确F/p。本稿沿用报告，不自行补数。研究没有无VR组，因此整体前后变化不能单独归给VR、音乐或某一刺激。

主图展示前后均值。SD描述评分离散程度；只凭两个时点的SD，无法正确计算配对变化的误差，也不能根据误差棒是否重叠代替原研究的检验。

作者稿Methods 2.6将Smell / Touch的括号解释对调；Fig.3和Methods 2.7清楚对应薰衣草气味与触摸人造草，本稿据此及Table1核对组别。原文写的是触摸，不能改讲成踩草。

定位：P15作者稿，Methods 2.1–2.7（稿第5–9页）、Results（第10–11页）、Fig.3（第20页）、Table1（第22–23页）。

追问到其他作用时

记忆： P14比较花园、橙子场景与气味组合，约两周后回忆。该任务没有找到加香带来的回忆描述数量优势；指标是描述条目数，不等于所有记忆能力。更正仅修正第三作者姓名。对应备课B01。

在场感： P35在类似暴露训练的场景中分析60名年轻成人，在场感与加 / 撤香条件有关；状态焦虑和皮电没有同样变化。招募122人后有较多排除，重复场景也影响解释。对应备课B02。

康复： P03有志愿者训练及一位患者演示。临床收益还要在患者中与已有方法比较，并观察症状和持续变化。本场的酒窖例子与放松实验各回答自己的任务问题。

AI预测气味： P10根据分子结构预测气味描述，可帮助理解和筛选材料；让鼻子实际收到刺激，还要有输出装置。对应备课B04。